

第4单元 水与人类 单元测试卷

答案与解析

试卷说明：

1. 本试卷满分 160，考试时间 100 分钟。

一、选择题（共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分，每小题有且只有一个选项正确）

1.

【答案】C

【解析】目前我国可直接利用的淡水资源，主要是江河、湖泊水和浅层地下水。

2.

【答案】C

【解析】A、过滤实验中滤纸紧贴漏斗的内壁；滤纸的边缘要低于漏斗的边缘，漏斗内液体的液面低于滤纸的边缘；倾倒液体时，烧杯嘴紧靠引流的玻璃棒，玻璃棒末端紧靠在三层滤纸处，漏斗下端紧靠接受的烧杯，故 A 操作正确；

B、溶解时为加快溶解的速度，要用玻璃棒不断搅拌，故 B 操作正确；

C、为防止药品被污染，取用药品时，瓶塞要倒放，故 C 操作错误；

D、蒸发溶液时，用玻璃棒不断地进行搅拌，图中操作正确，故 D 操作正确。

3.

【答案】B

【解析】A、牛奶是不溶性的小液滴等分散到液体中形成的，属于乳浊液，不符合排列顺序，可排除该选项，故选项错误。

B、泥浆水是泥沙分散到液体中形成的，属于悬浊液；麻油难溶于水，麻油和水的混合物是不溶性的小液滴等分散到液体中形成的，属于乳浊液；食盐水，是食盐的水溶液，属于混合物；故选项正确。

C、酒精属于纯净物，不属于悬浊液，由 B 选项的分析，泥浆水属于悬浊液，可排除该选项，故选项错误。

D、矿泉水是可溶性矿物质等分散到水中形成的，是均一、稳定的混合物，属于溶液，可排除该选项，故选项错误。

4.

【答案】A

【解析】AB.海水的密度 $\rho_{\text{海水}}$ 不变，根据 $p = \rho gh$ 可知，在下潜过程中，深度增加，受到的海水的压强变大，水平游动时，深度不变，受到的海水的压强不变，故 A 正确、B 错误；

CD.海水的密度 $\rho_{\text{海水}}$ 不变，根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，对背心进行放气后，排开水的体积变小，受到海水的浮力变小，对背心进行充气后，排开水的体积变大，受到海水的浮力变大，故 CD 错误。

5.

【答案】A

【解析】A、揭开啤酒盖，有大量气泡逸出，是因为啤酒是将二氧化碳气体加压之后制成的，

打开啤酒瓶盖，压强变小，二氧化碳的溶解度减小，故选项 A 符合题意。

B、喝下汽水感到气体冲到鼻腔，是由于胃内的温度高，二氧化碳的溶解度变小而导致的，说明了气体溶解度随温度升高而降低，故选项 B 不合题意。

C、烧开水时，沸腾前有气泡冒出，是因为随着温度升高，原本水中溶有的气体的溶解度减小，因此有气泡冒出，故选项 C 不合题意。

D、夏季午后，池塘里的鱼常浮出水面，是因为温度升高，氧气在水的溶解度减小而导致的，故选项 D 不合题意。

6.

【答案】D

【解析】A、粉碎果仁能加快果仁油的溶解速度，说法正确；

B、由图示信息可知，加热溶解时温度升高果仁油溶解度变大，说法正确；

C、果仁油能溶解于有机溶剂中，而滤渣不溶于有机溶剂，则过滤利用了果仁油与滤渣的溶解性不同，说法正确；

D、蒸发过程中，有机溶剂蒸发，果仁油的溶质质量分数变大，说法错误。

7.

【答案】A

【解析】调节天平至指针指向分度盘中央，向溢水杯里轻放一个密度比水小的蜡块，待蜡块静止时，它排开水的重力等于它的重力，故天平指针仍指向分度盘中央刻度。

8.

【答案】B

【解析】把小石块挂在弹簧测力计上，示数为 2.5N，则石块的重力为 2.5N，再将石块浸没在盐水中，示数变为 1.5N，根据称重法可知石块所受浮力 $F_{\text{浮}} = G - F_{\text{示}} = 2.5\text{N} - 1.5\text{N} = 1\text{N}$ ；根据阿基米德原理可知排开盐水的重 $G_{\text{排}} = F_{\text{浮}} = 1\text{N}$ 。由于条件有限，无法计算石块的体积、密度和盐水的密度。

9.

【答案】D

【解析】A、海水淡化过程是物理变化，水分子不发生变化，故错误；

B、电解水时正极产生氧气，负极产生氢气，故图中①是氢气，②是氧气，③是水蒸气，故错误；

C、从电解水实验可知，水是由氢元素和氧元素组成，故错误；

D、海水暴晒一段时间后，溶剂变少，溶质不变，故剩余海水中食盐的质量分数会变大，故正确。

10.

【答案】D

【解析】A、沉底的汤圆，浮力小于自身重力，汤圆煮熟后上浮并浮出水面，受到浮力等于汤圆的重力，所以，汤圆上浮前后，受到的浮力变大，故 A 错误；

B、潜水艇在水面下潜行时，排开水的体积等于潜水艇的体积，上浮并浮出水面后，排开水的体积小于潜水艇的体积，根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，潜水艇浮出水面后浮力变小，故 B 错

误；

C、沉底的鸡蛋，受到的浮力小于鸡蛋的重力，加盐后，鸡蛋上浮并最后漂浮在水面，鸡蛋受到的浮力等于鸡蛋的重力，所以，鸡蛋上浮前后，受到的浮力变大，故 C 错误；

D、轮船在长江和大海都处于漂浮状态，浮力等于自身重力，由于轮船的重力不变，所以轮船受到的浮力大小不变，故 D 正确。

11.

【答案】D

【解析】A、当向试管中加入一定量的硝酸铵固体时，硝酸铵溶于水吸热，温度降低，有硝酸钾晶体析出，溶液的密度变小，排开液体的体积增大，木块下沉，故选项说法错误。

B、硝酸铵溶于水吸热，温度降低硝酸钾溶液温度降低，故选项说法错误。

C、硝酸铵溶于水吸热，温度降低，U 形管的左侧液面上升，故选项说法错误。

D、当向试管中加入一定量的硝酸铵固体时，硝酸铵溶于水吸热，温度降低，有硝酸钾晶体析出，瓶底的硝酸钾固体增多，故选项说法正确。

12.

【答案】A

【解析】因为试管悬浮，所以试管受到的浮力等于试管的重力；当水温降低时，管内空气受冷体积收缩，则排开水的体积变小，由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$ 可得，试管受到的浮力将变减小；而试管受到的重力不变，则试管受到的浮力小于自重，试管将加速下沉。

13.

【答案】C

【解析】A、a 物质的溶解度随温度的降低而减小，c 物质的溶解度随温度的降低而增大，所以 a 中混有少量的 c，可以采用降温结晶的方法提纯，故 A 错误；

B、 $t_1^{\circ}\text{C}$ 时，a、c 两种物质的溶液状态不能确定，所以溶液中的溶质质量分数不能确定，故 B 错误；

C、 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，a 物质的溶解度最大，c 物质的溶解度最小，所以 a、b、c 三种物质的饱和溶液溶质质量分数由大到小的关系是：a > b > c，故 C 正确；

D、在 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，a 物质的溶解度是 50g，所以将 30g a 物质加入 50g 水中充分溶解，只能溶解 25g 的晶体，所得溶液质量为 75g，故 D 错误。

14.

【答案】B

【解析】因为溶液的密度可以近似看作是 $1\text{g}/\text{cm}^3$ ，所以可直接看成毫升数即是物质的克数，然后利用溶质的质量分数公式计算即可。

溶质的质量 = 1.0g；

溶液的质量 = $4.0\text{mL} \times 1\text{g}/\text{cm}^3 = 4.0\text{cm}^3 \times 1\text{g}/\text{cm}^3 = 4.0\text{g}$ ；

所以，溶液①中溶质的质量分数 = $\frac{1.0\text{g}}{4.0\text{g}} \times 100\% = 25\%$ ；

溶液②的质量分数 = $\frac{0.1\text{g} \times 25\%}{1.0\text{g}} \times 100\% = 2.5\%$ ；

溶液③的质量分数 = $\frac{0.1\text{g} \times 2.5\%}{1.0\text{g}} \times 100\% = 0.25\%$ ；

溶液④的质量分数 = $\frac{0.2\text{g} \times 0.25\%}{1.0\text{g}} \times 100\% = 0.05\%$ 。

15.

【答案】C

【解析】A、由图乙可知，在 9cm~16cm 内，木块开始离开底部到细线拉直，一直处于漂浮状态，故细线的长度为 $L = 16\text{cm} - 9\text{cm} = 7\text{cm}$ ，故 A 正确；

B、漂浮时木块底部受到水的压强 $p = 900\text{Pa}$ ，木块浸入水中的深度为 $L_1 = 9\text{cm}$ 不变；当水面的高度为 16cm 时细线刚好张紧，线的拉力为零；直到木块上表面与液面相平，此时水面的高度为 22cm；所以木块的高度： $L = 9\text{cm} + (22\text{cm} - 16\text{cm}) = 15\text{cm} = 0.15\text{m}$ ，则木块的体积： $V = Sh = 0.01\text{m}^2 \times 0.15\text{m} = 1.5 \times 10^{-3}\text{m}^3$ ，故 B 正确；

C、木块漂浮时浮力等于重力： $G = F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg} \times 0.01\text{m}^2 \times 0.09\text{m} = 9\text{N}$ ；

D、木块全部淹没时受到的浮力最大为：

$F'_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg} \times 0.01\text{m}^2 \times 0.15\text{m} = 15\text{N}$ ；

由力的平衡条件可得，细线对木块的最大拉力为： $F_{\text{拉}} = F_{\text{浮}} - G = 15\text{N} - 9\text{N} = 6\text{N}$ ，故 D 正确。

二、填空题（每空 2 分，共 54 分）

16. （6 分）

【答案】（1）水汽输送；（2）⑤；（3）A。

【解析】（1）水循环的主要环节主要有：蒸发、降水、水汽输送、地表径流、下渗、地下径流、植物蒸腾等。结合图中信息可知①是水汽输送，②为降水，③是蒸发，④为，⑤为地表径流。

（2）在水循环的所有环节中人类活动影响最大的是⑤地表径流，主要影响方式为修建水利设施、跨流域调水以及植被保护等。

（3）水资源保护的重要内容之一就是节约用水，节约用水的具体方法有随手关闭水龙头，一水多用，用淘米水浇花等。此外，植树造林，涵养水源，可以保护水资源。

17. （8 分）

【答案】（1）引流；（2）滤纸破损或漏斗内的液面高于滤纸边缘或承接滤液的烧杯不干净；（3）活性炭；混合物。

【解析】（1）过滤时，玻璃棒起的作用是引流。

（2）同学过滤后，发现滤液仍很浑浊，其原因可能是滤纸破损或漏斗内的液面高于滤纸边缘或承接滤液的烧杯不干净。

（3）活性炭具有吸附性，经过过滤得到清澈的水，得到的水中仍含有可溶性杂质，因此属于混合物。

18. （6 分）

【答案】（1）乳浊液；（2）乙；（3）偏小。

【解析】（1）纯牛奶为不溶于水的液体，因此为乳浊液；

（2）密度计始终漂浮，则它受到的浮力等于重力，即浮力保持不变。根据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，当浮力相同时，密度计在乙中排开液体的体积较小，则乙的密度较大，品质较高。

（3）细铁丝在外面时和在里面时，密度计的总重力不变，根据 $F_{\text{浮}} = G_{\text{总}}$ 可知，它们受到的

总浮力不变。根据 $F_{\text{浮力}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知，它们排开液体的体积相等。当细铁丝在外面时，密度计排开液体的体积等于铁丝的体积与玻璃管排开液体的体积之和；而铁丝在里面时，只有玻璃管排开液体。比较可知，玻璃管排开液体的体积变大，即液面所对的刻度靠上，即测出密度偏小。

19. (6分)

【答案】(1) B; (2) D; (3) 20%。

【解析】(1) A、降低温度，能使不饱和溶液转化为饱和溶液，没有硝酸钾晶体析出，溶液的密度不变，小球不可能上浮。

B、加入硝酸钾，能使不饱和溶液转化为饱和溶液，溶液的密度变大，小球上浮。

C、采取蒸发水可以使硝酸钾的不饱和溶液变成饱和溶液，则溶液的密度变大，小球能上浮，但溶液的质量会减少，与图不符。

(2) 小球始终漂浮，则 $F_{\text{①}} = F_{\text{②}} = F_{\text{③}}$ 。

(3) ②为饱和溶液，③为饱和溶液，从②到③，烧杯底析出硝酸钾晶体 5 克，整个装置总质量减少了 20 克，即 25g 溶液中含 5g 硝酸钾，②中的溶质质量分数是 $\frac{5\text{g}}{25\text{g}} \times 100\% = 20\%$ 。

20. (6分)

【答案】变大；下；潜水艇。

【解析】用力捏外面大瓶子，瓶内空气被压缩，瓶内空气把水压入小药瓶内，使小瓶中的水质量变大，此时由于整个小药瓶所受的重力大于浮力，会发现小药瓶会下沉；

松手后，药瓶内的压缩空气把水压出来一些，整个药瓶的重力减小，重力小于浮力，小瓶又会上升；由此可知，潜水艇与浮沉子都是靠改变自身的重力而实现沉浮的。

21. (4分)

【答案】(1) ①②③④; (2) B。

【解析】(1) ①溶液过饱和时，析出的晶体较小，所以制备饱和溶液时，要防止溶液过饱和而析出晶体，故此选项正确；

②在对溶液进行降温时，晶体要慢慢析出，所以冷却速度要缓慢，用棉花或塑料泡沫保温，让溶液缓慢冷却，故此选项正确；

③引入晶核，会很快析出晶体，所以选用晶体时，应使用纯净的硫酸铜，防止灰尘落入溶液，故此选项正确；

④过滤要快，趁热过滤，防止饱和溶液迅速冷却而析出晶体，故此选项正确。

(2) A、在整个过程中，有晶体析出，所以溶质的质量减小，故此选项不符合题意；

B、在整个过程中，有晶体析出，所以溶质的质量减小，溶剂的质量不变，故此选项符合题意；

C、在整个过程中，温度发生改变，所以硫酸铜的溶解度发生改变，故此选项不符合题意；

D、在整个过程中，有晶体析出，溶质的质量减小，溶剂的质量不变，溶液质量分数减小，故此选项不符合题意。

22. (4分)

【答案】(1) 增大; (2) 蒸发。

【解析】(1) 对淡化膜右侧的海水加压后，海水中的水分子可以透过淡化膜，而其他各种离

子不能透过，即溶质不能通过淡化膜，加压后的右侧海水中溶质不变，溶剂质量减少，海水中溶质的质量分数会增大。

(2) 图二是氯化钠的溶解度曲线，氯化钠的溶解度受温度的影响变化不大，盐场从海水中得到食盐晶体利用的方法是蒸发结晶，利用阳光和风蒸发水分，使海水中的水分蒸发掉，氯化钠结晶出来。

23. (4分)

【答案】水平平衡；0.2N

【解析】塑料块的密度 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{20\text{g}}{25\text{cm}^3} = 0.8\text{g/cm}^3$ ，由 $\rho < \rho_{\text{水}}$ 可知，放手后塑料块会漂浮在水中，因液体内部朝各个方向都有压强，且在同一深度液体向各个方向的压强相等，所以，由 $p = \frac{F}{S}$ 的变形式 $F = pS$ 可知，容器底部受到的压力相等，则放手后容器最终将水平平衡；此时，塑料块所受浮力 $F_{\text{浮}} = G = mg = 20 \times 10^{-3}\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 0.2\text{N}$ 。

24. (4分)

【答案】(1) 3:10；(2) E。

【解析】(1) 20℃时，乙物质的溶解度是 30g，将 50g 乙物质放入 100g 水中，所得溶液中，溶解的溶质与溶剂的质量比为 30g:100g = 3:10；

(2) E 溶液的溶质质量分数与 B 溶液的溶质质量分数相等，因为都是 20℃时的饱和溶液。

25. (4分)

【答案】0.3kg (或 300g)；200cm³。

【解析】(1) 物体漂浮时浮力等于重力， $F_{\text{浮}} = G$ ，即 $\rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = mg$ ，所以物体质量： $m = \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} = 1 \times 10^3\text{kg/m}^3 \times 300 \times 10^{-6}\text{m}^3 = 0.3\text{kg} = 300\text{g}$ 。

(2) 物体体积： $V = V_{\text{排}} - S \Delta h = 300\text{cm}^3 - 100\text{cm}^2 \times 1\text{cm} = 200\text{cm}^3$ 。

26. (2分)

【答案】 $h_4 > h_1 = h_2 > h_3$

【解析】A、原来冰块漂浮，后来冰块化成的水在水中是悬浮的，所以浮力不变， $V_{\text{排}}$ 也就不变，因此液面高度不变；

B、原来冰块和木块一起漂浮，后来冰块化成的水在水中是悬浮的，木块还是漂浮，所以总的浮力大小不变， $V_{\text{排}}$ 也就不变，因此液面高度不变；

C、原来冰块和铁一起漂浮，后来冰块化成的水在水中是悬浮的，而铁会沉底，所以总的浮力大小减小， $V_{\text{排}}$ 减小，因此液面下降；

D、原来冰块漂浮，由于液体密度比水大，后来冰块化成的水仍是漂浮状态，但冰化成的水的体积大于原来排开的液体体积，故液面上升。

综上所述： $h_4 > h_1 = h_2 > h_3$ 。

三、实验与探究题 (每空 2 分，共 34 分)

27. (8分)

【答案】(1) ③；⑤③④②①；(2) 继续添加氯化钠；(3) ③

【解析】(1) 图中一处明显错误的操作是③，正确方法应该是氯化钠放在左盘，砝码放在右盘；改正操作后，用上述图示的序号表示配制溶液的正确操作顺序是：⑤ (取药品) ③ (称

量)④(把药品倒入烧杯中)②(把水倒入烧杯中)①(溶解)。

(2)发现指针偏右,说明氯化钠质量偏小,接下来的操作是继续添加氯化钠。

(3)①用量筒量取水时俯视读数,导致水的体积偏小,进一步导致溶液质量分数偏大;

②所用砝码有部分锈蚀情况,导致氯化钠质量偏大,进一步导致溶液质量分数偏大;

③盛装溶液的试剂瓶用蒸馏水润洗,导致溶剂质量偏大,进一步导致溶液质量分数偏小;

④在转移所配溶液的过程中,有部分溶液洒落,不影响实验结果。

28. (6分)

【答案】(1)D;(2)蒸发皿;(3)ABD。

【解析】(1)由图可知,操作④将难溶性固体与液体进行了分离,为过滤操作,该操作中,将滤纸两次对折,撑开呈圆锥状,一侧有三层滤纸,另一侧只有一层滤纸,则图示中不该出现的情形是D。

(2)操作⑤将滤液中的氯化钠转化为固体得到精盐,该操作为蒸发,该操作中除用到三脚架、玻璃棒、酒精灯、坩埚钳外,还带要用到蒸发皿。

(3)A、食盐没有全部溶解即过滤,最终得到精盐的质量偏小,使得精盐的制得率较低。

B、蒸发时食盐飞溅剧烈,最终得到精盐的质量偏小,使得精盐的制得率较低。

C、蒸发后,所得精盐很潮湿,称得的精盐的质量偏大,最终得到精盐的质量偏大,使得精盐的制得率较高。

D、器皿上沾有的精盐没全部转移到称量纸上,最终得到精盐的质量偏小,使得精盐的制得率较低。

29. (10分)

【答案】(1)减小;增大;=(2)便于观察弹簧测力计示数的变化;(3)改变浸入体积或换用不同物体和液体进行多次实验。

【解析】(1)重物浸入水中的体积越来越大时,排开液体的体积变大,根据 $F_{\text{浮}}=\rho_{\text{液}}gV_{\text{排}}$ 可知,重物受到的浮力变大,浮力: $F_{\text{浮}}=G-F'$,弹簧测力计A的示数 $F'=G-F_{\text{浮}}$ 变小;重物浸入水中的体积越来越大时,溢出水的质量变大,溢出水受到的重力变大,弹簧测力计B的示数变大;根据阿基米德原理可知,物体所受浮力的大小和排开液体的重力相等,弹簧测力计A示数的变化量 F_A' 和弹簧测力计B示数的变化量 F_B' 相等。

(2)改进实验中,把水变为红色是为了增加可见度;使用可调节的平台,可以形象观察到物体溢出液体体积的变化。

(3)为使实验结论具有普遍性,可以改变浸入体积或换用不同物体和液体进行多次实验。

30. (10分)

【答案】(1)①②④;(2)①大于 20°C ,小于 30°C ;②c;③丙;④BC。

【解析】(1)根据第一组实验研究的因素是溶剂种类对固体溶解性的影响,而第二组只有溶质的种类不同,从而溶解的质量不同,所以第二组研究的是溶质的种类对固体溶解性的影响的,比较第二组和第三组的数据可以知道,在不同的温度下相等质量的水溶解的硝酸钾的质量不同,所以可以得出温度也可以影响固体物质的溶剂能力,分析题中所给的选项可以知道,该实验研究影响固体溶解性的因素是温度、溶剂种类和固体物质的种类,故选:①②④。

(2)①小于 30°C 时,b的溶解度大于a。大于 20°C 时,a的溶解度大于c,t的范围为大于

20°C, 小于 30°C, 所以溶解度关系为 $b > a > c$ 时的温度大于 20°C, 小于 30°C。

②状态 2 对应温度为 20°C, 状态 3 对应温度为 40°C, 甲升温后烧杯内固体增加, 则溶解度随温度的升高而降低, 所以甲中是 c 物质的溶液。

③20°C时, 溶解度 $b > a = c$, 则相同质量的 a、b、c 三种物质的饱和溶液中 b 溶质较多, 对应溶剂最少。升温后溶剂质量不变, 则 b 物质对应的烧杯中溶剂最少。a、b 溶解度均随温度的升高而升高, a 的溶解度受温度影响较大, 则溶剂质量相等的两种饱和溶液中, 能溶解的 a 物质大于 b 物质。20°C时, 等质量的 a、b 饱和溶液中, a 的溶剂较多, 所以如果加入等量固体溶质, 一份全部溶解、一份有剩余, 则全部溶解的是 a, 有剩余的是 b。则乙中是 a 物质的溶液, 丙中是 b 物质的溶液, 40°C时, 烧杯丙中的溶液中溶剂最少。

(4) 甲是 c 物质的溶液, 乙是 a 物质的溶液, 丙是 b 物质的溶液。20°C时, 溶解度 $b > a = c$, 则三种物质的饱和溶液的溶质质量分数 $b(\text{丙}) > a(\text{乙}) = c(\text{甲})$, 所以丙(状态 1) $>$ 乙(状态 1) = 甲(状态 1)。该温度加入相同质量的固体溶质, 但固体溶质不会溶解也不会析出, 则丙(状态 1) = 丙(状态 2) $>$ 乙(状态 1) = 乙(状态 2) = 甲(状态 1) = 甲(状态 2)。升高温度到 40°C后, c 的溶解度变小, 会析出晶体, 则溶质质量分数减小, 则: 丙(状态 1) = 丙(状态 2) $>$ 乙(状态 1) = 乙(状态 2) = 甲(状态 1) = 甲(状态 2) $>$ 甲(状态 3)。假设升温后丙(b)中加入的固体全部溶解, 则此时可以确定溶质质量分数乙(状态 3) $<$ 丙(假设), 但此时丙中有固体剩余, 所以无法判断乙(状态 3)、丙(状态 3)的溶质质量分数的关系。

A、甲(状态 1) = 甲(状态 2), 故 A 错误;

B、乙(状态 1) $>$ 甲(状态 3), 故 B 正确;

C、乙(状态 2) = 甲(状态 1), 故 C 正确;

D、无法判断乙(状态 3)、丙(状态 3)的溶质质量分数的关系, 故 D 错误。

故选: BC。

四、综合题(共 4 小题, 第 31 题 8 分, 第 32 题 6 分, 第 33 题 9 分, 第 34 题 4 分, 共 27 分。)

31. (8 分)

【答案】(1) 将带火星的木条放在乙管尖嘴口, 打开活塞, 若木条复燃, 则证明是氧气;

(2) 增强水的导电性; 丙组; (3) 10g。

【解析】(1) 电解水时“正氧负氢, 氧一氢二”, 则乙管中产生的气体是氧气, 氧气具有助燃性, 检验的方法是将带火星的木条放在乙管尖嘴口, 打开活塞, 若木条复燃, 则证明是氧气。

(2) 纯水的导电性很弱, 实验中硫酸的作用是增强水的导电性; 电解水实验中, 水在通电的条件下生成氢气和氧气, 反应后水的质量减少, 而硫酸不参与反应, 硫酸的质量分数会增大, 则甲组和乙组不符合题意, 并且丁组氧气和氢气的体积比为 2: 1, 不符合实际, 所以合理的是丙组。

(3) 设该组同学实验过程中电解的水的质量为 x, 由题意得: $60\text{g} \times 10\% = (60\text{g} - x) \times 12\%$, 解得: $x = 10\text{g}$ 。

32. (6 分)

【答案】(1) 52.4%; (2) 5.1g; (3) 20~40°C。

【解析】(1) 60°C, 硝酸钾的溶解度为 110g, 则该温度下 100g 水中最多能溶解 110g 硝酸钾, 此时试管内的溶液的质量分数为: $\frac{110\text{g}}{110\text{g}+100\text{g}} \times 100\% \approx 52.4\%$ 。

(2) 100°C时, 氯化钠的溶解度为 39.8g。在 100°C时蒸发掉 20g 水, 则溶液中水的质量为 70g - 20g = 50g; 则该温度下的 50g 水中最多能溶解 19.9g, 则维持该温度过滤, 得到的晶体质量为 25g - 19.9g = 5.1g。

(3) 80°C等量硝酸钾和氯化钠的饱和溶液 A、B, 随着温度降低, 两溶液中溶质的溶解度都降低, 都会有溶质析出, 析出后的溶液依旧是该温度下的饱和溶液。若要使 A、B 两种溶液的溶质质量分数相等, 即应控制两物质的溶解度相等; 在 20~40°C之间, 氯化钠的溶解度从 36.0g 增加到 36.6g, 硝酸钾的溶解度从 31.6g 增加到 63.9g, 两物质溶解度相等的温度在 20~40°C之间, 则应将 A、B 两溶液的温度降至 20~40°C的范围内。

33. (9分)

【答案】(1) 不变; (2) ①实心物块 A 重力为 14N; ②实心物块 A 浸没在水中时受到的浮力是 5N; ③实心物块 A 的密度是 $2.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

【解析】(1) “同济飞鱼”在水下巡游时, 由于排开液体体积不变, 则其浮力大小不变。

(2) ①由图乙可知, 当物块没有浸入水中时, 物块的重力等于绳的拉力, 即 $G = F_1 = 14\text{N}$,

②当物块浸没在水中时, 绳的拉力 $F_2 = 9\text{N}$,

由 $G = mg$ 可知, 物块的质量: $m = \frac{G}{g} = \frac{14\text{N}}{10\text{N/kg}} = 1.4\text{kg}$,

物块浸没在水中时受到的浮力: $F_{\text{浮}} = G - F_2 = 14\text{N} - 9\text{N} = 5\text{N}$ 。

③由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知, 物块浸没在水中排开水的体积:

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{5\text{N}}{1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg}} = 5 \times 10^{-4} \text{m}^3,$$

物块浸没在水中时, 物块排开水的体积等于物块自身的体积, 即 $V = V_{\text{排}} = 5 \times 10^{-4} \text{m}^3$,

物块的密度: $\rho = \frac{m}{V} = \frac{1.4\text{kg}}{5 \times 10^{-4} \text{m}^3} = 2.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

34. (4分)

【答案】A、B 两铁块的体积比为 34: 39

【解析】当铁块在木块的上方时, 根据阿基米德原理可知, $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{木}}$,

此时 $F_{\text{浮}} = G_{\text{木}} + G_{\text{铁A}}$, 即 $\rho_{\text{水}} g V_{\text{木}} = \rho_{\text{木}} g V_{\text{木}} + \rho_{\text{铁}} g V_{\text{铁A}}$, 则 $V_{\text{铁A}} = \frac{(\rho_{\text{水}} - \rho_{\text{木}}) V_{\text{木}}}{\rho_{\text{铁}}}$;

当铁块在木块下方时, $F_{\text{浮}}' = \rho_{\text{水}} g (V_{\text{木}} + V_{\text{铁B}})$,

$F_{\text{浮}}' = G_{\text{木}} + G_{\text{铁B}}$, 即 $\rho_{\text{水}} g (V_{\text{木}} + V_{\text{铁B}}) = \rho_{\text{木}} g V_{\text{木}} + \rho_{\text{铁}} g V_{\text{铁B}}$, 则 $V_{\text{铁B}} = \frac{(\rho_{\text{水}} - \rho_{\text{木}}) V_{\text{木}}}{\rho_{\text{铁}} - \rho_{\text{水}}}$;

所以 $\frac{V_{\text{铁A}}}{V_{\text{铁B}}} = \frac{(\rho_{\text{水}} - \rho_{\text{木}}) V_{\text{木}}}{\rho_{\text{铁}}} \cdot \frac{(\rho_{\text{铁}} - \rho_{\text{水}})}{(\rho_{\text{水}} - \rho_{\text{木}}) V_{\text{木}}} = \frac{\rho_{\text{铁}} - \rho_{\text{水}}}{\rho_{\text{铁}}} = \frac{7.8\text{g/cm}^3 - 1\text{g/cm}^3}{7.8\text{g/cm}^3} = \frac{34}{39}$ 。